

Mercado, Concorrência e Riscos

Onde o sistema entra, contra quem compete e o que pode dar errado

DOSSIÊ DE INVESTIMENTO · PARTE 3 · AGOSTO DE 2026

1. Mercado endereçável no Brasil

TAM — mercado total Faturamento anual do setor de varejo autônomo e vending no Brasil, crescendo 10% ao ano nos últimos cinco anos (ABVM). Equivale a aproximadamente 1.600 unidades em operação ao faturamento médio verificado de R\$ 25 mil mensais.	R\$ 500 milhões / ano
SAM — mercado atendível Unidades de micro-market e loja autônoma com área, layout e público compatíveis com percepção espacial — estimadas em 40% do parque instalado. Somam-se de 180 a 240 novas unidades por ano, considerando apenas o ritmo declarado das redes em expansão. ESTIMADO	~640 unidades
SOM — captura em 36 meses Meta do plano apresentado na Parte 2: 6,6% do mercado atendível e menos de três meses do ritmo de expansão de uma única rede concorrente.	42 unidades
A janela temporal é o ativo mais perecível deste plano. As redes que hoje abrem 15 a 20 lojas por mês estão instalando unidades sem nenhuma tecnologia de percepção . Cada uma dessas lojas é um cliente futuro de retrofit — e, quanto antes o sistema estiver disponível, maior a base instalada disponível para conversão. O mercado não precisa ser convencido de que loja autônoma funciona: ele já está construindo essas lojas.	

2. Panorama competitivo

Player	Tecnologia	Escala	Limitação
Zaitt primeira loja 100% autônoma da América Latina	Autoatendimento com câmeras de segurança	~10 lojas, SP e ES	Não identifica retirada por pessoa; conferência posterior
Mikro Market	Confiança — o cliente registra a própria compra	150 unidades, 15 a 20 novas/mês	Nenhuma verificação do que efetivamente saiu
SmartStore	Autoatendimento com câmeras de monitoramento	Franquia em expansão	Perda invisível; sem percepção de retirada
Peggô Market	Microfranquia, autoatendimento	Baixo ponto de entrada	Mesma limitação estrutural
Amazon Just Walk Out	Visão computacional pura, em larga escala	Recuo: 14 lojas Go; tecnologia retirada das lojas Fresh nos EUA	Custo elevado e dependência de revisão humana remota
Smart Store + SO Espacial	Percepção espacial reconciliada com identificação por radiofrequência	MVP validado; piloto no Marco 3	Produto em conversão para escala comercial

O caso Amazon merece leitura precisa, e não deve ser omitido. A Amazon reduziu a rede Go a 14 unidades, retirou a tecnologia Just Walk Out das lojas Fresh nos Estados Unidos e passou a **licenciar a tecnologia para terceiros** em vez de operar lojas próprias.

Três conclusões, todas favoráveis à tese aqui apresentada:

Primeira — o recuo foi do modelo de operação, não da tecnologia. A Amazon não abandonou o Just Walk Out: mudou de operadora de lojas para fornecedora de tecnologia. É exatamente o modelo de negócio proposto neste dossiê.

Segunda — visão computacional isolada não fechou a conta nem para a Amazon. O sistema dependia de revisão humana remota para resolver casos ambíguos, o que elevou o custo operacional e gerou desgaste público. **É precisamente o problema que a arquitetura de dupla fonte de verdade resolve:** quando a percepção hesita, a leitura por radiofrequência decide, sem intervenção humana.

Terceira — o custo por loja da solução Amazon é incompatível com o varejo brasileiro. A implantação proposta aqui, entre R\$ 41,7 mil e R\$ 95,2 mil, opera em outra ordem de grandeza e foi dimensionada para a realidade nacional desde a primeira linha de código.

3. Posicionamento

O mercado brasileiro está dividido entre dois extremos, e nenhum deles resolve o problema completo:

Extremo	Proposta	O que falha
Baixo custo, sem verificação Mikro Market, SmartStore, Peggô	Loja barata operada por confiança	A perda existe, não é medida e não tem responsável. Cresce com a escala da rede.
Alto custo, verificação total Just Walk Out	Visão computacional em larga escala	Investimento por loja incompatível com o ticket do varejo brasileiro; a própria fornecedora recuou da operação.
Posição ocupada	Percepção espacial + radiofrequência, custo dimensionado para o Brasil	Verificação real com investimento compatível — o espaço que os dois extremos deixaram vazio.

1º

sistema nacional a reconciliar duas fontes independentes de verdade

R\$ 48,6 mil

implantação da configuração de referência

491

testes automatizados sustentando a plataforma

4. Estratégia de entrada

A sequência de mercados foi definida por facilidade de venda e velocidade de validação, não por tamanho.

Fase	Alvo	Razão da escolha
Entrada meses 5 a 9	Micro-market corporativo — condomínios, academias, campus, indústrias	Público fechado, recorrente e identificado. Ambiente controlado, baixa rotatividade de pessoas e decisão de compra concentrada no síndico ou no gestor predial. É onde o piloto do Marco 3 produz dados limpos.
Expansão meses 9 a 20	Franqueadores de loja autônoma já estabelecidos	Decidem uma vez e replicam em dezenas de unidades, sem novo ciclo de venda. Um contrato substitui vinte negociações individuais.
Consolidação meses 20 a 36	Redes de varejo, moda, farmácia e conveniência de rua	Ticket maior, ciclo mais longo, e exigem as referências construídas nas duas fases anteriores.

Por que o franqueador é o canal decisivo. As redes em expansão instalam 15 a 20 lojas mensais. Um único contrato de fornecimento com uma dessas redes entrega, em um ano, mais unidades do que toda a meta de 36 meses deste plano. O canal corporativo existe para produzir a evidência; o canal de franqueadores existe para produzir a escala.

5. Comunicação e posicionamento de marca

Público	Mensagem central	Prova apresentada
Franqueado / lojista	"Sua loja opera 24 horas por menos que um único turno de operador — e você sabe exatamente o que saiu da prateleira."	Retorno em 11,8 meses; custo mensal de R\$ 2.550
Franqueador / rede	"Sua rede cresce sem que a perda cresça junto."	Perda medida antes e depois, na mesma loja, no piloto
Gestor predial / RH	"Conveniência 24 horas para seus colaboradores, sem funcionário e sem obra."	Instalação em dias; nenhuma reforma estrutural
Investidor	"Um mercado de R\$ 500 milhões crescendo 10% ao ano, e todas as lojas operando por confiança."	Dados ABVM e ritmo declarado das redes

Canais e ativos

- **Demonstração ao vivo** — o gêmeo digital em tela, mostrando em tempo real a pessoa, o gesto e a prateleira identificada. É o ativo comercial mais forte do projeto: nenhum concorrente nacional tem o que mostrar equivalente.
- **Loja-piloto como vitrine permanente** — visitável por prospects, com os números de perda evitada expostos.
- **Publicação técnica e presença acadêmica** — a origem universitária do projeto é diferencial de credibilidade em venda corporativa e concorrência pública.
- **Venda consultiva direta** — o ciclo B2B deste ticket não se resolve por canal digital; a demonstração presencial converte.

6. Riscos e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
Precisão insuficiente em operação real o risco técnico central	Alto	A dupla fonte de verdade existe exatamente para isto: quando a percepção hesita, a radiofrequência decide. O piloto do Marco 3 mede a taxa de acerto contra conferência humana antes de qualquer venda em escala.
Custo de instalação limitando a replicação	Alto	Calibração automatizada é o Marco 4 e concentra a maior prioridade técnica após a operação — é gargalo econômico, não técnico.
Conformidade com a LGPD	Médio	O sistema opera sobre geometria corporal , não sobre identificação facial: posição, postura e altura da mão. Adequação jurídica no Marco 2, com política de retenção, aviso no ponto e base legal definida.
Entrada de concorrente internacional	Médio	Custo de implantação e suporte local em ordem de grandeza inferior; conformidade nacional desde o projeto; o recuo da Amazon reduz a probabilidade de investida agressiva no curto prazo.
Dependência de fornecedor único etiquetas, leitores, inferência em nuvem	Baixo	Contrato de leitura independente do fabricante do leitor — trocar de fornecedor não altera o software. Inferência migrável para processamento local.
Concentração da equipe	Médio	

Documentação técnica completa, 491 testes automatizados e registro diário de decisões de projeto — o conhecimento está no repositório, não apenas nas pessoas.

Ciclo de venda mais longo que o previsto	Médio	Cenário conservador da Parte 2 já projeta metade do ritmo previsto e a operação permanece lucrativa no ano 3.
---	-------	---

A incerteza que este plano assume abertamente. A magnitude da perda evitada — o argumento comercial mais persuasivo do sistema — ainda não foi medida em operação real. Por essa razão ela **não integra nenhuma projeção de retorno** deste dossiê. O piloto do Marco 3 existe para convertê-la de estimativa em evidência, e o modelo financeiro foi construído para se sustentar sem ela.

7. Síntese

Pergunta do investidor	Resposta
O mercado existe?	R\$ 500 milhões anuais, +10% ao ano, uma rede abrindo 15 a 20 lojas por mês
Alguém já resolveu isso?	Não no Brasil. As redes nacionais operam por confiança; a solução internacional recuou por custo
Por que agora?	Centenas de lojas estão sendo instaladas sem percepção — cada uma é cliente de retrofit
O que impede a cópia?	A reconciliação entre duas fontes de verdade e o método de calibração, construídos sobre dois anos de medição documentada
Qual o maior risco?	Precisão em operação real — endereçado pela redundância arquitetural e medido no piloto antes da escala
Quanto é preciso?	R\$ 130,8 mil por 15% a 20%, com produto replicável em 8 meses

Procedência: tamanho e crescimento do setor — ABVM, Associação Brasileira de Vending Machines · faturamento por unidade e ritmo de expansão — Mikro Market via Portal do Franchising, 2026 · panorama de players nacionais — Distrito e Zaitt · recuo da Amazon Go e Just Walk Out — Fast Company Brasil, SuperVarejo e NBC News, 2026 · investimento de referência do setor — SmartStore Brasil e Peggô Market · dimensionamento de SAM e SOM — modelagem própria a partir do TAM publicado.